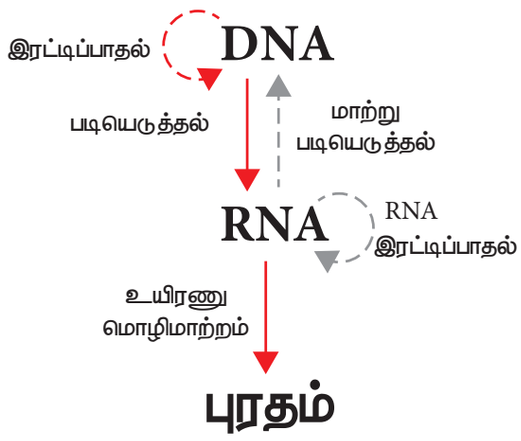
6.1 அறிமுகம்

உயிரியல் பிரிவில் செல் வளர்ச்சி, செல் பிரிகை அடைதல், செல்லின் தனித்தன்மை செல் இயக்கம் மற்றும் செல் இடையீடுகள் போன்ற அடிப்படை செல் செயல்முறைகளை அறிவது மூலக் கூறு உயிரியலின் நோக்கமாகும். மூலக்கூறு உயிரியல் எனும் வார்த்தை இராக்பெல்லர் அமைப்பில் இயற்கை அறிவியல் துறையின் இயக்குநராக இருந்த வாரன் விவர் என்பவரால் 1938–ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 1869–ஆம் ஆண்டு டி.என்.ஏ (DNA) ஒரு மரபு பொருளாக கருதப்பட்டாலும், 1950–ஆம் ஆண்டு J.D வாட்சன் மற்றும் F.H.C. கிரீக் என்பவர்களால் DNAவின் கட்டமைப்பை அறிந்த பிறகு அதன் சரியான தன்மையை கண்டறிய முடிந்தது. இவர்களால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட காரம் இணைதல் கருத்து, DNA இரட்டிப்படைதல், RNA தொகுத்தல் போன்றவற்றை அறிந்து கொள்ள நேரடியாக வழிவகை செய்தது. இந்த கண்டுபிடிப்புகளே மூலக்கூறு உயிரியல் துறையின் வளர்ச்சிக்கு காரணமாகி அறிவியல் அறிஞர்களை பெரிய மூலக்கூறுகள் தொகுத்தலுக்கு பின்னே உள்ள அடிப்படை உயிரியல் கொள்கைகளையும் அதன் செயல்பாடுகளையும் கண்டறிய வழி வகுத்தது. நோயை கண்டறிதல், சிகிச்சை, உயிர் தொழில்நுட்ப பொருட்களின் உருவாக்கம், விவசாயத்தில் விளைச்சல் பெருக்கம் போன்ற தொழில் துறை பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றை தன்னகத்தே கொண்டு தற்காலத்தில் மூலக்கூறு உயிரியல், உயிரியல் பிரிவுகளில் மிக முக்கியமான துறையாக திகழ்கிறது.

6.1 மூலக்கூறு உயிரியலின் மையக்கோட்பாடு (CENTRAL DOGMA)

உயிர் அமைப்புகளில் உள்ள DNA தன்னுள் கொண்டுள்ள மரபு தகவல்களை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வதை மூலக்கூறு உயிரியலின் மையக்கோட்பாடு விளக்குகிறது. இம்மையக்கோட்பாடு 1958–ஆம் ஆண்டு கிரீக் என்ற அறிஞரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது.1965–ம் ஆண்டு வாட்சன் என்ற அறிஞர் இக்கோட்பாட்டில் சில திருத்தங்களை மேற்கொண்டார். இந்த மூலக்கூறு உயிரியல் மையக்கோட்பாடு DNAவிலிருந்து புரதத்திற்கு பகுதி, பகுதியாக தகவல்கள் பரிமாற்றபடுவதை விவரிக்கிறது. DNA, RNA மற்றும் புரதங்கள் இடையில் நடைபெறும் மரபு தகவல் பரிமாற்றங்களை புரிந்து கொள்ள இக்கொள்கை மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. செல்கள் பிரிதலின்போது, செல்லிலுள்ள DNA புதிய DNAக்களை உருவாக்குகிறது. ஏற்கனவே உள்ள DNAவிலிருந்து புதிய DNAக்கள் உருவாகும் முறையே DNA இரட்டிப்படைதல்(DNA Replication) எனப்படும். DNA–விலிருந்து மரபுத் தகவல்கள் RNA விற்கு கொண்டு செல்லப்படும் முறை படியெடுத்தல்(Transcription) எனப்படும். இந்த RNA மூலக்கூறுகளை பயன்படுத்தி புரதங்கள் உருவாக்கப்படுவது மரபணு மொழி பெயர்த்தல் (translation) எனப்படும். இவ்வாறு மரபுத் தகவல்கள் DNA மூலக்கூறு, RNA புரதம் என கடத்தப்படுவது எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவானதாகும். ஆனால் அரிதாக ரெட்ரோ வைரஸ்களில் RNA –விலிருந்து DNA தொகுக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்வு மீள்படியெடுத்தல் (Reverse Transcription) எனப்படும். இதேபோல் RNA வைரஸ்களான போலியோ மற்றும் மென்கோ (Mengo) போன்றவற்றில் RNA இரட்டிப்படைதல் நிகழ்கிறது.



படம் 1: மூலக்கூறு உயிரியலின் மையக் கோட்பாடு

XII U6 Mol Bio_TM.indd 147 4/20/2020 5:57:22 PM